Laboration 1 - Introduktionslabb

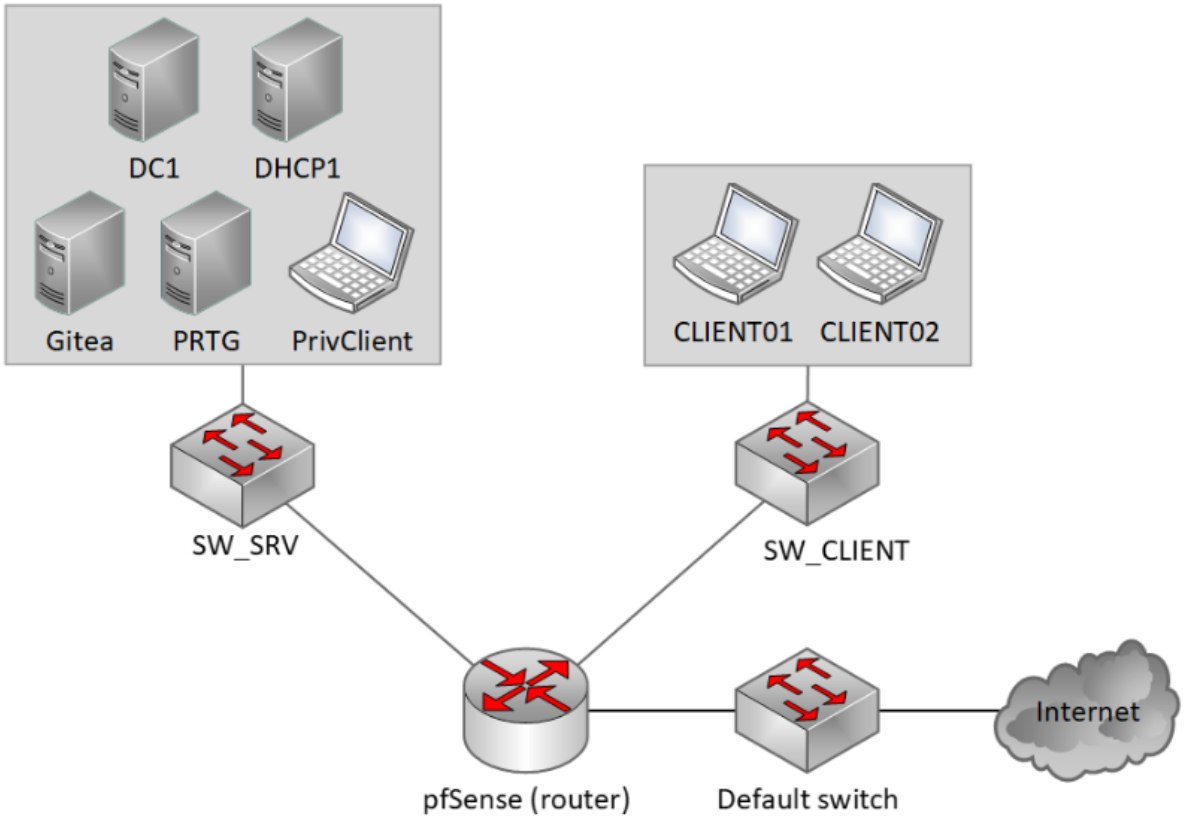
I den här laborationen sätter studenten upp en labbmiljö som kommer att användas i resten av kursen. Varje student sätter upp en egen labbmiljö. Vi kommer börja med att sätta upp en Hyper-V-miljö som innehåller en virtuell router (pfSense), virtuella nätverk/switchar, Windows 11-klienter och Windows-servrar.

Steg 1: Uppsättning av Hyper-V

Öppna *Hyper-V Manager* och gå in i *Virtual Switch Manager*, skapa två nya switchar med namnen SW_SRV och SW_CLIENT, ställ in *Connection type* till *Private network* på båda. De virtuella switcharna kommer vi senare använda för att koppla upp maskinerna till olika nätverk beroende på funktion. Den virtuella switchen *Default switch* kommer att agera Internet-åtkomst via pfSense-routern. Miljön för laboration 1 presenteras i figur 1.

Figur 1

Labbmiljö för laboration 1.



För att få plats med alla maskiner rekommenderas du att ta bort kvarvarande maskiner från tidigare kurser. Detta måste även göras under *Inspect Disk...* där de virtuella hårddiskarna lagras även efter att själva maskinen är borttagen.

Steg 2: Installera pfSense (virtuell router)

I kursens labbmiljö kommer vi använda pfSense som är en virtuell router med brandväggsfunktioner. Ladda ned en image för pfSense här: https://www.pfsense.org/download/ välj *amd64* och *iso-image*. Installera pfSense i Hyper-V med följande specifikationer:

- Gen2
- 1 GB RAM
- Kopplas in i *Default switch*
- 20 GB HDD
- Lägg in imagen

Ändra följande innan du startar maskinen:

- Stäng av *Secure Boot*
- Lägg först till en nätverksadapter mot SW_SRV
- Lägg sedan till en nätverksadapter mot SW_CLIENT

Starta igång installationen och välj följande:

- Sätt inte upp VLAN
- WAN-interface bör vara hn0 om instruktionerna ovan är följda (Default switch)
- LAN-interface bör vara hn1 (SW_SRV)
- Optional 1-interface bör vara hn2 (SW_CLIENT)

Webbgränssnittet för pfSense går nu att nå via LAN-interfacet (görs i ett senare steg).

Steg 3: Installera Windows 11-klienter

Totalt ska tre klienter installeras - två vanliga (CLIENT01 & CLIENT02) och en för att administrera servrarna (PrivClient). Börja med att ladda ned en image för Windows 11 Enterprise på https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-11-enterprise. Installera tre klienter (förslagsvis parallellt) med i Hyper-V med följande specifikationer:

- Gen2
- 4 GB RAM
- Två klienter kopplas in switchen SW_CLIENT (CLIENT01 & CLIENT02), en klient kopplas in i SW_SRV (PrivClient)
- 64 GB HDD
- Lägg in imagen

Ändra följande innan du startar maskinen:

- Gå in i *Settings* ändra *vCPU* till 2
- Gå in i *Security*, ställ in *Enable TPM*
- Gå in i *Checkpoints*, bocka ur *Use automatic checkpoints*

Starta sedan maskinen och tryck på en tangent direkt. Under installationen ställer du in:

- Svensk tid och tangentbordslayout
- Custom: Install Windows only
- Om du har Internet, logga inte in på något Microsoft-konto, välj istället Sign-in options och Domain-join instead
- Välj "I don't have Internet" om datorn inte har anslutning, välj sedan "Continue with limited setup"
- Ställ in "admin" vid *Enter your name*
- Sätt ett lösenord du kommer ihåg eller använd lösenordshanterare
- Ge inte Microsoft tillgång till någon data

Logga in på maskinen och byt till korrekt namn (CLIENT01, CLIENT02 eller PrivClient) och starta om.

Säkerställ att du har två fungerande klienter kopplade till SW_CLIENT (CLIENT01 & CLIENT02) samt en fungerande klient kopplad till SW_SRV (PrivClient).

Steg 4: Färdigställ pfSense-konfiguration

Via PrivClient ska du nu öppna Edge och gå in på 192.168.1.1 för att nå pfSense. Inloggning är admin/pfsense. Kör igenom *pfSense Setup* med följande inställningar:

- Behåll hostname (pfSense)
- Domain ändras till ad.<studentakronym>.dnlab.se, t.ex. ad.joso1337.dnlab.se
- DNS ändras till 1.1.1.1 och 1.0.0.1
- Tidszon ändras till Europe/Stockholm
- Låt WAN vara
- Låt LAN vara
- Sätt ett adminlösenord du kommer ihåg (lösenordshanterare)

Gå in på *Interfaces* och sedan OPT1 (som är kopplat till SW_CLIENT), ändra följande inställningar:

- Sätt igång interfacet
- Sätt en statisk IPv4-adress som är 192.168.100.1/24

Gå sedan in i *Services* och *DHCP Server* välj OPT1 och lägg in en pool för nätverket. Skapa även en brandväggs-regel för OPT1, för LAN skapas den automatiskt, genom att gå in under *Firewall -> Rules -> OPT1 -> Add* och ändra:

- *Protocol* till *Any*
- *Source* till *OPT1 subnets*

Nu ska nätverket vara fungerande med DHCP på såväl SW_SRV och SW_CLIENT. Testa att pinga gateway.

Steg 5: Installera Windows Server 2022

Totalt ska fyra servrar installeras med **Desktop Experience**. Börja med att ladda ned en iso-image för Windows Server 2022 via https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/download-windows-server-2022. Installera fyra stycken Windows Server (förslagsvis parallellt) i Hyper-V med följande specifikationer:

- Gen2
- 4 GB RAM
- Kopplas in i switchen SW_SRV
- 64 GB HDD
- Lägg in imagen

Ändra följande innan du startar maskinen:

- Gå in i *Settings* ändra *vCPU* till 4
- Gå in i *Security*, ställ in *Enable TPM*

Starta sedan maskinen och tryck på en tangent direkt. Om installationen och de virtuella maskinerna är slöa kan du välja att stänga av klientmaskinerna som inte används för tillfället. Under installationen ställer du in:

- Swedish time
- Windows Server Standard med *Desktop Experience*
- Custom: Install Microsoft Server Operating System only
- Sätt ett adminlösenord du kommer ihåg eller använd lösenordshanterare

När installationen är färdig ställer du in korrekt datornamn samt statiska adresser:

- DC1: 192.168.1.11/24
- DHCP1: 192.168.1.12/24
- Gitea: 192.168.1.13/24.
- PRTG: 192.168.1.14/24

Ställ in gateway till 192.168.1.1 och DNS till 1.1.1.1.

Säkerställ att du har fyra fungerande servrar (DC1, DHCP1, Gitea, PRTG) med korrekt datornamn (viktigt!) som kan nå sin gateway.

Gå in i DC1 och navigera i Server Manager som är det lokala sättet att administrera sin server. Server Manager går också att nå remote via RSAT. Det är ovanligt att administrera servrar lokalt, utan oftast görs det remote. Majoriteten av all administration bör göras via PrivClient, men till en början gör vi ändå lokal konfiguration för att inte göra det onödigt komplext. Fler administrationssätt kommer vi att undersöka senare.

Steg 6: Active Directory

Ett Active Directory (AD) är själva kärnan för de flesta IT-miljöer. Då AD är fokus vecka 3 (och resten av kursen) kommer vi huvudsakligen att fokusera på själva installationen till en början och under kommande föreläsningar förklara vad de olika stegen innebär. Innan vi lägger till rollen ska vi ändra DNS-inställningar (Preferred DNS server) på DC1 till 127.0.0.1 (sig själv) då AD DS kommer skapa en DNS-server som behöver användas för att AD ska fungera korrekt. Rollen *AD Domain Services (AD DS)* ska nu läggas till på servern DC01. Gå in i *Server Manager -> Manage -> Add Roles and Features.* Gör följande val (övriga inställningar ska inte ändras):

- Kryssa i *Active Directory Domain Services* under *Roles*
- Kryssa i *Restart the destination server automatically if required*
- Klicka in på AD DS och följ meddelandet om att *Promote this server to a domain controller*
- *Add a new forest*
- *Root domain name:* ad.<studentakronym>.dnlab.se, t.ex. ad.joso1337.dnlab.se (viktigt att göra detta rätt från början)
- *DSRM:* Skriv ett återställningslösenord som du kommer ihåg (lösenordshanterare)
- *Install* (trots eventuella varningar)

Efter omstart loggar du nu in via din nyskapade domän med användarnamn administrator. Nästa steg är att även alla klienter och servrar ska läggas till och hanteras i vårt AD.

Ändra DNS-inställningarna på DHCP1, Gitea, PRTG, CLIENT01, CLIENT02 samt PrivClient till att peka på 192.168.1.11. Joina sedan (alla tre) klientdatorerna till domänen genom att:

- Trycka *WIN+X -> System -> Domain or workgroup*
- Under *To rename this computer or change its domain...* välj *Change*
- Under *Member of* välj *Domain* och skriv in *ad.<studentakronym>.dnlab.se*
- Autentisera med administratörsanvändaren på DC1
- Om du får upp *Welcome to the...* är datorn nu med i domänen efter en omstart

Efter omstart kan du nu välja att logga in lokalt via din användare *admin* eller logga in via domänen genom att välja *Other user*. Eftersom vi inte har skapat något konto i AD väljer vi att logga in lokalt.

Domänjoina även servrarna (ej DC1) genom att:

- Trycka *WIN+X -> System -> Advanced system settings*
- Under *To rename this computer or change its domain...* välj *Change*
- Under *Member of* välj *Domain* och skriv in *ad.<studentakronym>.dnlab.se*
- Autentisera med administratörsanvändaren på DC1
- Om du får upp *Welcome to the...* är servern nu med i domänen efter en omstart

Efter omstart kan du nu logga in via AD, t.ex. som domänadmin (ad\administrator).

Steg 7: Verktyg för administration och fjärrstyrning

Starta igång PrivClient och logga in med domänadmin (ej best practice, mer detaljer kommer senare i kursen) genom att skriva **ad\administrator** som användarnamn. Nu ska vi installera RSAT genom att söka upp *Optional features -> View features* och söka på *RSAT*. Installera följande:

- *RSAT: Server Manager*
- *RSAT: Remote Access Management Tools*
- *RSAT Active Directory Domain Services and...*
- *DHCP Server Tools*

Installationen tar lite tid, men så fort *Server Manager* är färdiginstallerat kan nästa del påbörjas. Vi har nu vissa av samma verktyg som finns på servrarna (t.ex. *Server Manager*). Öppna *Server Manager* på PrivClient och under *Manage -> Add Servers* lägger vi till DC1, DHCP1, Gitea och PRTG.

Steg 8: DHCP-server

Istället för att köra DHCP via pfSense ska vi nu göra en bättre lösning via en DHCP-server i Windows Server. Gå in i Server Manager på servern DHCP1 (antingen lokalt eller via RSAT) och lägg till rollen *DHCP Server*. Då ni har bra koll på DHCP sedan tidigare får ni själva lista ut hur allt ska göras (eller använd dokumentationen från Microsoft Learn). Följande ska utföras:

- DHCP-servern ska auktoriseras mot AD-domänen (säkerställ att du är inloggad som domänadmin på DHCP1 om du ansluter lokalt)
- Skapa ett DHCP-scope för klientnätverket (192.168.100.0/24), DNS ska peka mot 192.168.1.11 (DC1)

För att testa DHCP ska vi nu stänga av DHCP-servern i pfSense på interface LAN samt OPT1. För att klientnätverket ska få DHCP-paket måste vi även skapa en DHCP-relay i pfSense under *Services -> DHCP Relay*. Denna ska göras under OPT1 som är kopplat mot SW_CLIENT och peka mot DHCP-servern 192.168.1.12.

Notera att DHCP-servern inte längre delar ut adresser till servernätet (SW_SRV) och du behöver nu ställa in en statisk adress på PrivClient.

Steg 9: Övervakningsserver (PRTG)

Övervakning är en central del för att hantera servrar händelser och belastning på servrar. PRTG kommer att användas för att övervaka servermiljön. Följ instruktionerna här för att installera PRTG på servern med samma namn: https://www.paessler.com/manuals/prtg/step_1_download_installation_and_first_login. Express-installation går utmärkt.

Logga in på PRTG via webbgränssnittet via http://127.0.0.1 och aktivera SSL/TLS (krypterad webbkommunikation). Säkerställ också att du kan ansluta till PRTG via PrivClient på https://192.168.1.14.

För tillfället låter vi PRTG vara (du får såklart navigera runt om du vill) och återkommer senare i kursen.

Steg 10: Applikationsserver (Gitea)

De flesta företag har en eller flera applikationer som måste köras i nätverket. Detta kan till exempel vara ett affärssystem (ERP), en lärplattform (t.ex. Canvas) eller något som är specifikt för företaget. I vårt fiktiva företag har vi ett antal mjukvaruutvecklare som jobbar med företagets affärssystem via Gitea som bygger på verktyget Git som är ett versionshanteringssystem för bland annat mjukvaruutveckling.

Eftersom Gitea bygger på ett antal verktyg ska vi börja med att ladda ned och installera dessa:

- Git: https://git-scm.com/download/win
- Visual Studio Redistributable: https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170#latest-microsoft-visual-c-redistributable-version
- MySQL: https://dev.mysql.com/downloads/mysql/

Ställ in MySQL som Server Computer och skapa ett konto som heter *gitea*. Öppna *MySQL Command Line Client*. Skapa en databas som heter *gitea* med:

mysql> ***create DATABASE*** *gitea;*

Starta nu om servern. Nästa steg är att installera Gitea: https://about.gitea.com/products/gitea/. Starta igång filen och öppna webbläsaren på http://127.0.0.1:3000. Ändra följande:

- Lägg till ett lösenord
- Ändra *Side Title* till *Förnamn Gitea* (t.ex. *Sonnys Gitea*)
- Ändra *Repository Root Path* till: *C:\gitea\data\gitea-repositories*
- Ändra *Git LFS Root Path* till: *C:\gitea\data\lfs*
- Ändra *Log Path* till *C:\gitea\log*
- Gör en öppning i brandväggen på port 3000

Felsök eventuella problem och säkerställ att du kan ansluta till Gitea via en klientdator på http://192.168.1.13:3000.

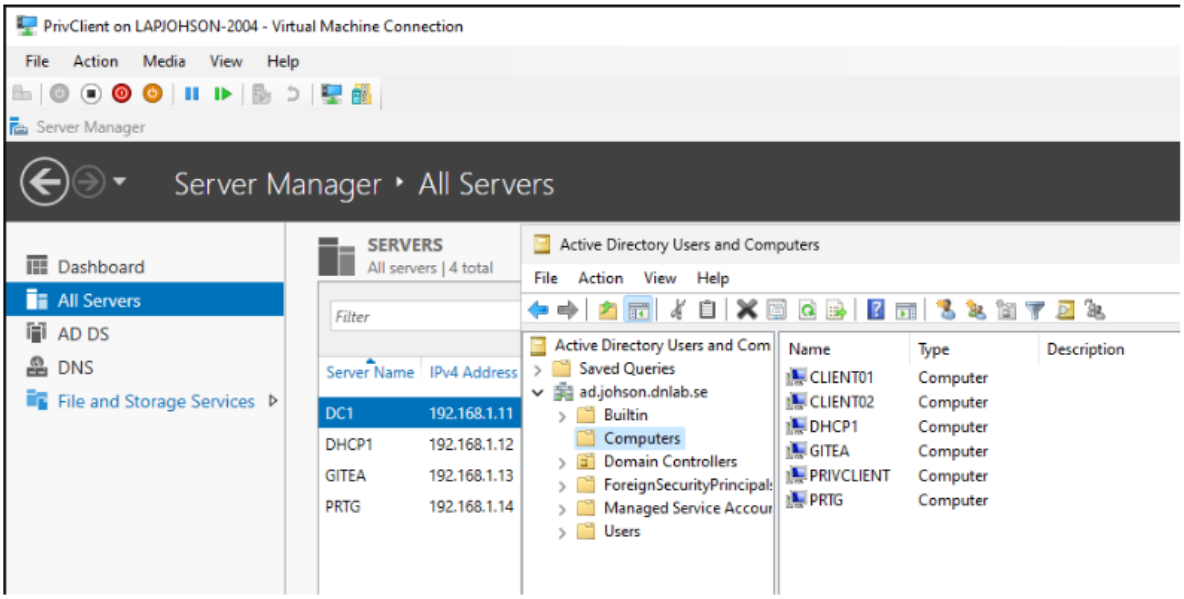
Bedömning och redovisning

Redovisning sker individuellt för labbhandledare, för att redovisning av laborationer ska bli rätt krävs ett ID- eller JU-kort med personnummer vid redovisningen. Du kommer få presentera att följande är uppfyllt:

- Korrekt uppsättning av virtuellt nätverk och pfSense
- Alla datorer och servrar är domänjoinade till Active Directory
- PrivClient kan styra alla servrar via RSAT
- Klienter (CLIENT01 och CLIENT02) ska få en DHCP-adress av DHCP1
- Gitea och PRTG är installerat och går att nå via en klientdator (Gitea) och PrivClient (PRTG)

Efter redovisning laddar studenten upp en skärmbild från PrivClient (hela maskinen inklusive Hyper-V-information) där man ser alla servrar som hanteras via RSAT i *Server Manager* samt ett fönster i *Active Directory Users and Computers* som visar de domänjoinade maskinerna i din domän (som måste innehålla din studentakronym). Efterlikna figur 2 nedan.

OBS: För att stänga av de virtuella maskinerna på bästa sätt bör avstängningen göras via Windows i den virtuella maskinen. Vid avstängning via Hyper-V eller genom att bara stänga av datorn kan maskinerna bli korrupta.

Figur 2

Korrekt skärmbild.